西北农林科技大学本科课程考试试题（卷）

2012—2013 学年第 2 学期《高等数学》（甲）（II）课程 A 卷

专业班级：12 级理工经管专业　命题教师：　　审题教师：　　考试成绩：

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）　　得分：　　分

1、二次曲面 $z^2 = x^2 + \frac{y^2}{2}$ 是　　【　】

（A）椭圆抛物面　（B）椭圆双曲面　（C）椭圆锥面　（D）球面

2、函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数 $f_x(x_0,y_0)$，$f_y(x_0,y_0)$ 都存在且连续是 $f(x,y)$ 在该点可微的　　【　】

（A）必要条件　（B）充分条件

（C）充分必要条件　（D）既非充分，也非必要条件

3、设 $z = f(x,y)$ 是由方程 $z - e^z + xy - \sin y = 0$ 所确定的二元函数，则 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 为　　【　】

（A）$\frac{y}{e^z - 1}$　（B）$\frac{x}{e^z - 1}$

（C）$\frac{y - \sin y}{e^z - 1}$　（D）$\frac{y + \sin y}{e^z - 1}$

4、设 $I = \iint\limits_D (x^2 + y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由 $x^2 + y^2 = a^2$ 所围成，则 I 等于　　【　】

（A）$\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^a a^2 \rho \mathrm{d}\rho = \pi a^4$　（B）$\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^a \rho^2 \cdot \rho \mathrm{d}\rho = \frac{1}{2}\pi a^4$

（C）$\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^a \rho^2 \mathrm{d}\rho = \frac{2}{3}\pi a^3$　（D）$\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^a a^2 \cdot a \mathrm{d}\rho = 2\pi a^4$

5、下列数项级数中，绝对收敛的级数是　　【　】

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$　（B）$\sum\limits_{n=0}^{\infty} (-\frac{3}{2})^n$

（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n$　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n^2}$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）　　得分：　　分

6、$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}=$_____.

7、设 $f(x,y)=e^{x^2+y^2}$，则 $f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处的梯度 $\nabla f(1,1)=$_____.

8、设平面区域 D 是由直线 $x=\pi$，$y=0$ 和 $y=x$ 所围成的闭区域，则二重积分 $\iint_D \dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

9、（仅理工类考生做）设球面 Σ 的方程为 $x^2+y^2+z^2=4$，则第一类曲面积分 $\oiint_\Sigma \sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}S=$_____.

9、（仅经管类考生做）设 y_t^* 为一阶常系数线性齐次差分方程 $y_{t+1}-Py_t=f(t)$ 的一个特解，其中 P 是非零常数，则此差分方程的通解为_____.

10、$\dfrac{1}{1\times 3}+\dfrac{1}{3\times 5}+\cdots+\dfrac{1}{(2n-1)\times(2n+1)}+\cdots=$_____.

三、解答题（16 小题 10 分，其余每小题 8 分，共 50 分）　　得分：　　分

11、求通过点 $P(1,0,-2)$ 且与两直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z+1}{-1}$ 和 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z+1}{0}$ 都垂直的直线方程.

12、设 $z=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

13、在马鞍面 $z=xy$ 上求一点，使这点处的切平面平行于平面 $x+3y+z+9=0$，并写出切平面方程和法线方程.

14、计算二重积分 $\iint\limits_D e^{\max\{x,y\}}\mathrm{d}\sigma$，其中积分区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$.

15、（仅理工类考生做）计算曲线积分 $\int_L (2xy-x^2)\mathrm{d}x+(x^2+2x-y^3)\mathrm{d}y$，其中 L 是圆周 $x^2+y^2=1$ 从点 $A(1,0)$ 沿上半圆周到 $B(-1,0)$ 的一段弧.

15、（仅经管类考生做）求差分方程 $y_{t+2}-5y_{t+1}+6y_t=e^t$ 的通解.

16、设幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n-1}{n}x^n$，计算：（1）收敛半径和收敛域；（2）和函数 $s(x)$.

四、证明与应用题（每小题 10 分，共 20 分）　　得分：　　分

大连海事大学

17、设 $f(x,y)$ 是区域 D 上的连续函数，且 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}+\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$，求证：

$$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}+\frac{2\pi}{3(1-\pi)}.$$

18、某公司通过电视和报纸两种方式为产品做销售广告，已知产品的收入 R 与电视广告费用 x 及报纸广告费用 y 之间的关系为

$$R(x,y)=15+14x+32y-8xy-2x^2-10y^2\ \text{（单位：万元）}.$$

若该公司提供的广告费用总额为1.5万元，求两种广告的投入费用各为多少时，产品的利润最大，并求最大利润（提示：利润=收入−广告费用）.

大学答案帮手

西北农林科技大学本科课程考试
参考答案与评分标准

考试课程：高等数学（甲）Ⅱ　　学年学期：2012-2013-2

试卷类型：A 卷　　考试时间：2013-07-09

专业年级：2012 级理工科类、经管类

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、(C)．2、(B)．3、(A)．4、(B)．5、(D)．

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6、0．7、$(2e^2,2e^2)$．8、2．9、（理工类）32π．9、（经管类）$y_t = CP^t + y_t^*$，C 为任意常数．10、$\frac{1}{2}$．

三、解答题

11、**解：方法一** 设所求直线 L 的方向向量为 $\vec{l} = (m,n,p)$，则根据题意得

$$(m,n,p)\cdot(1,1,-1) = m+n-p = 0,\quad (m,n,p)\cdot(1,-1,0) = m-n = 0. \qquad (4\text{ 分})$$

求解得 $m = n = \frac{p}{2}$，从而可取直线 L 的方向向量 $\vec{l} = (1,1,2)$.

再由直线的点向式方程得所求直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{2}$ （8 分）

方法二 $\vec{l} = (m,n,p) = (1,1,-1)\times(1,-1,0) = (-1,-1,-2)$， （4 分）

从而所求直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{-2}$. （8 分）

12、**解：**直接求一阶偏导数得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{x^2+y^2}$，$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x^2+y^2}$. （4 分）

再求二阶偏导数得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}$. （8 分）

13、**解：**设所求点的坐标为 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，则 $z_0 = x_0y_0$. 根据题意知，马鞍面 $z = xy$ 在 P_0 点的切平面的法向量为 $\vec{n}_1 = (y_0,x_0,-1)$，并且此法向量平行于平面 $x+3y+z+9=0$ 的法向量 $\vec{n}_2 = (1,3,1)$，从而对应坐标分量成比例，即 $\frac{y_0}{1} = \frac{x_0}{3} = \frac{-1}{1}$，得

$$x_0 = -3,\ y_0 = -1,\ z_0 = x_0y_0 = 3. \qquad (4\text{ 分})$$

由此可知马鞍面 $z=xy$ 在 P_0 点的切平面的法向量 $\vec{n}_1=(-1,-3,-1)$，切平面方程为

$$-(x+3)-3(y+1)-(z-3)=0，即 x+3y+z+3=0；$$

法线方程为 $$\frac{x+3}{-1}=\frac{y+1}{-3}=\frac{z-3}{-1}.$$ （8 分）

14、解： 令 $D_1=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le x\}$，$D_2=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,x\le y\le 1\}$.

则 $$\iint_D e^{\max\{x,y\}}\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_1}e^{x}\mathrm{d}\sigma+\iint_{D_2}e^{y}\mathrm{d}\sigma.$$ （4 分）

而 $$\iint_{D_1}e^{x}\mathrm{d}\sigma=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x e^{x}\mathrm{d}y=\int_0^1 xe^{x}\mathrm{d}x=1；$$

$$\iint_{D_2}e^{y}\mathrm{d}\sigma=\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^1 e^{y}\mathrm{d}y=\int_0^1(e-e^{x})\mathrm{d}x=1.$$

所以 $$\iint_D e^{\max\{x,y\}}\mathrm{d}\sigma=2.$$ （8 分）

15、（理工类）解： 补充有向线段 $\overline{BA}$，运用格林公式

$$\int_{L+\overline{BA}}(2xy-x^2)\mathrm{d}x+(x^2+2x-y^3)\mathrm{d}y=\iint_D(2x+2-2x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_D\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi，$$

其中 D 表示由 L 和 $\overline{BA}$ 所围成的闭区域. （4 分）

而 $$\int_{\overline{BA}}(2xy-x^2)\mathrm{d}x+(x^2+2x-y^3)\mathrm{d}y=\int_{-1}^1(-x^2)\mathrm{d}x=-\frac{2}{3},$$

所以 $$\int_L(2xy-x^2)\mathrm{d}x+(x^2+2x-y^3)\mathrm{d}y=\pi+\frac{2}{3}.$$ （8 分）

15、（经管类）解：（1）原差分方程所对应的齐次方程为 $y_{t+2}-5y_{t+1}+6y_t=0$，且其所对应的特征方程为 $\lambda^2-5\lambda+6=0$，特征根为 $\lambda_1=2,\lambda_2=3$. 所以齐次方程的通解为

$$\overline{y_t}=C_1 2^t+C_2 3^t，其中\ C_1，C_2 是任意常数.$$ （4 分）

(2) 由于 e 不是特征方程的特征根，所以设特解 $y_t^*=Ae^t$. 将其代入原方程可得

$$Ae^{t+2}-5Ae^{t+1}+6Ae^t=e^t，$$

求得 $A=\dfrac{1}{e^2-5e+6}$，从而求得原方程的一个特解 $y_t^*=\dfrac{e^t}{e^2-5e+6}$.

原方程的通解为 $y_t=\overline{y_t}+y_t^*=C_1 2^t+C_2 3^t+\dfrac{e^t}{e^2-5e+6}$. （8 分）

16、解：（1） 由于 $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2-1}=1$，所以收敛半径 $R=\dfrac{1}{\rho}=1$，并且收敛区间为 $x\in(-1,1)$.

而当 $x=\pm1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n-1}{n}(\pm1)^n$ 发散，故此幂级数的收敛域为 $x\in(-1,1)$. （4 分）

（2）令 $s(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n-1}{n}x^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}=s_1(x)-s_2(x)$， $x\in(-1,1)$.

显然 $s_1(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n-1=\dfrac{1}{1-x}-1=\dfrac{x}{1-x}$，$x\in(-1,1)$，所以只需求 $s_2(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$.（6 分）

根据幂级数的逐项求导公式得 $s_2'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=\dfrac{1}{1-x}$，两边从 0 到 x 积分，并注意到 $s_2(0)=0$，则 $s_2(x)=\int_0^x\dfrac{1}{1-t}\mathrm{d}t=-\ln(1-x)$， $x\in(-1,1)$.

从而 $s(x)=s_1(x)-s_2(x)=\dfrac{x}{1-x}+\ln(1-x),\ x\in(-1,1)$. （10 分）

四、证明与应用题

17、证：设 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=A$，则由题意知 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}+A$. 将等式两边同时在区域 D 上积分，得 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D A\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，

即 $A=\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+A|D|$， 其中 $|D|$ 表示区域 D 的面积. （5 分）

由于区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le1\}$，从而利用极坐标变换，可计算得

$$\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho^2\mathrm{d}\rho=\frac{2\pi}{3},\quad \text{且}|D|=\pi,$$ （8 分）

从而 $A=\dfrac{2\pi}{3(1-\pi)}$. 由此可知 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}+\dfrac{2\pi}{3(1-\pi)}$. 得证. （10 分）

18、解：假设总利润函数为 $P(x,y)$，则由题意可知

$$P(x,y)=R(x,y)-(x+y)=15+13x+31y-8xy-2x^2-10y^2.$$

问题转化为求在约束条件 $x+y=1.5$ 下，$P(x,y)$ 取得最大值的点 (x,y) 及其最大值. 作拉格朗日函数 $L(x,y,\lambda)=P(x,y)+\lambda(x+y-1.5)$. （4 分）

求 $L(x,y,\lambda)$ 的各个偏导数，并令它们等于零，得方程组 $\begin{cases}13-8y-4x+\lambda=0,\\31-8x-20y+\lambda=0,\\x+y-1.5=0.\end{cases}$

求解此方程组得 $x=0, y=1.5$. （8 分）

由于 $x=0, y=1.5$ 是唯一的驻点，并且由题意知 $P(x,y)$ 的最大值一定存在，因此点 $x=0, y=1.5$ 为最大值点，且最大值为 $P(0,1.5)=39$ (万元). （10 分）

大学答案帮手